

Rapport - Maintenance Apache

Matière : U5 - Support et mise à disposition de services informatiques

Classe : BTS SIO 2 - SISR / SLAM

Formateur : Yoan Ancelly

Date : 14/09/2026

Nom : Almeras

Prénom : Brice

Groupe : SIO2 SISR

1. Demande et impact utilisateur

Objectif de la maintenance : Rendre accessible le répertoire `"/ops"` sur le site intranet

Utilisateurs impactés : Ensemble des employés de la pme

Maintenance bloquante ou non bloquante : Non bloquante

Faut-il prévenir les utilisateurs ? Pourquoi ? Prévenir d'une potentielle perturbation, même si en théorie, elle est non bloquante . Prévenir d'un ajout d'une nouvelle fonctionnalité après intervention

Créneau conseillé : Après les heures de pointes 10h30 - 12h

Critères de réussite : Page `/ops` fonctionnelle et accessible ainsi que les autres pages (Curl -I : 200 OK)

Rollback prévu : Si la page `/ops` n'est pas accessible ou si les autres pages ne sont pas accessibles, on effectue un rollback

2. État initial

Docker

Commande : `docker compose ps`

Résultat utile :

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
u5-bts2-maintenance-apache-server-1	u5-bts2-maintenance-apache-server	"/usr/local/sbin/u5-..."	server	11 minutes ago	Up 11 minutes (healthy)	80/tcp
u5-bts2-maintenance-apache-toolbox-1	u5-bts2-maintenance-apache-toolbox	"sleep infinity"	toolbox	11 minutes ago	Up 11 minutes	

Apache

Commandes : `apache2ctl configtest && ps aux |grep apache2`

Résultat utile :

```
root@server:/# apache2ctl configtest && ps aux |grep apache2
Syntax OK
root      49  0.0  0.0  2584 1740 ?        S   08:10   0:00 /bin/sh /usr/sbin/apache2ctl -D FOREGROUND
root      52  0.0  0.0   6592 5340 ?        S   08:10   0:00 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data  53  0.0  0.0 1997756 5424 ?        Sl  08:10   0:00 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
www-data  54  0.0  0.0 1997756 5448 ?        Sl  08:10   0:00 /usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND
root     4866  0.0  0.0   3332 1628 pts/1    S+  08:34   0:00 grep apache2
root@server:/#
```

Tests depuis toolbox

URL	Résultat avant maintenance
/	HTTP/1.1 200 OK
/docs/	HTTP/1.1 200 OK
/ops/	HTTP/1.1 404 Not Found

Logs

Éléments utiles vus dans les logs :

```
127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:08:38:22 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1"
[Mon Sep 14 08:12:26.999458 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00489: Apache/2.4.68 (Debian) c
[Mon Sep 14 08:12:26.999565 2026] [core:notice] [pid 52:tid 52] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apac
```

3. Sauvegarde

Commandes utilisées :

```
mkdir -p /root/maintenance-14sept
cp -a /etc/apache2 /root/maintenance-14sept/apache2-before
/usr/local/sbin/u5-backup
ls -lh /var/backups/u5/
cat /var/backups/u5/backup.log
```

Preuve que la sauvegarde existe :

```
root@server:~/maintenance-14sept/apache2-before# ls -lh /var/backups/u5/
total 436K
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:15 apache-20260914T081501Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:20 apache-20260914T082001Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:25 apache-20260914T082501Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:30 apache-20260914T083001Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:35 apache-20260914T083501Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:40 apache-20260914T084001Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:45 apache-20260914T084501Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:45 apache-20260914T084520Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:47 apache-20260914T084733Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:47 apache-20260914T084739Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:47 apache-20260914T084757Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 35K Sep 14 08:50 apache-20260914T085001Z.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 14 08:15 backup-cron.log
-rw-r--r-- 1 root root 1008 Sep 14 08:50 backup.log
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Sep 14 08:50 latest.tgz -> apache-20260914T085001Z.tar.gz
root@server:~/maintenance-14sept/apache2-before# cat /var/backups/u5/backup.log
2026-09-14T08:15:01Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T081501Z.tar.gz
2026-09-14T08:20:01Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T082001Z.tar.gz
2026-09-14T08:25:01Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T082501Z.tar.gz
2026-09-14T08:30:01Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T083001Z.tar.gz
2026-09-14T08:35:01Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T083501Z.tar.gz
2026-09-14T08:40:01Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T084001Z.tar.gz
2026-09-14T08:45:01Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T084501Z.tar.gz
2026-09-14T08:45:20Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T084520Z.tar.gz
2026-09-14T08:47:33Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T084733Z.tar.gz
2026-09-14T08:47:39Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T084739Z.tar.gz
2026-09-14T08:47:57Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T084757Z.tar.gz
2026-09-14T08:50:01Z SUCCESS archive=/var/backups/u5/apache-20260914T085001Z.tar.gz
```

4. Plan de changement

Fichier à créer : u5-ops.conf

Action prévue : Créer un fichier de configuration pour le répertoire /srv/ops/

Commande de test avant application : `apache2ctl configtest`

Commande d'application : `a2enconf u5-ops && apache2ctl graceful`

Contrôle utilisateur final : `curl -I http://server/ops/` (code HTTP/1.1 200 OK attendu et affichage de la page)

5. Configuration créée

Collez votre configuration Apache :

```
Alias /ops/ /srv/ops/

<Directory /srv/ops/>
    Options -Indexes
    Require all granted
</Directory>
```

Expliquez brièvement :

Rôle de `Alias` : Faire correspondre l'URL `/ops/` avec le chemin `/srv/ops/`

Rôle du bloc `Directory` :Définir les règles d'accès au répertoire `/srv/ops/`

Rôle de `Options -Indexes` :Empêcher le listing des répertoires si `index.html` n'est pas présent

6. Intervention

Commandes exécutées :

```
cat << 'EOF' > /etc/apache2/conf-available/u5-ops.conf
Alias /ops/ /srv/ops/
<Directory /srv/ops/>
    Options -Indexes
    Require all granted
</Directory>
EOF

a2enconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

Résultat du configtest :

```
Syntax OK
```

Résultat après reload :Commande exécutée sans erreur (retour muet / exit code 0).

7. Contrôles après intervention

Contrôle	Résultat
<code>/</code>	<pre>HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 14 Sep 2026 09:47:17 GMT Server: Apache/2.4.68 (Debian) Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 07:55:04 GMT ETag: "d7-65b6cc078c600" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 215 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html</pre>
<code>/docs/</code>	<pre>HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 14 Sep 2026 09:47:17 GMT Server: Apache/2.4.68 (Debian) Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 07:55:04 GMT ETag: "d7-65b6cc078c600" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 215 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html</pre>
<code>/ops/</code>	<pre>HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 14 Sep 2026 09:41:11 GMT Server: Apache/2.4.68 (Debian) Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 07:55:04 GMT ETag: "f6-65b6cc078c600" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 246 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html</pre>

Contrôle	Résultat
logs Apache	<pre>root@server:/etc/apache2/conf-available# tail -n 20 /var/log/apache2/access.log tail -n 20 /var/log/apache2/error.log 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:13 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:17 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:23 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:26 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:32 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:35 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:38 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:39 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:42 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.20.0.3 - - [14/Sep/2026:09:48:45 +0000] "HEAD /ops/ HTTP/1.1" 200 251 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:45 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:48 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:51 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:48:58 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:49:01 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:49:04 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" 127.0.0.1 - - [14/Sep/2026:09:49:07 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 462 "-" "curl/7.88.1" [Mon Sep 14 08:12:26.999458 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00489: Apache/2.4.68 (Debian) configured -- resuming normal operations [Mon Sep 14 08:12:26.999565 2026] [core:notice] [pid 52:tid 52] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND' [Mon Sep 14 09:33:40.176364 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart [Mon Sep 14 09:33:40.190806 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00489: Apache/2.4.68 (Debian) configured -- resuming normal operations [Mon Sep 14 09:33:40.190818 2026] [core:notice] [pid 52:tid 52] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND' [Mon Sep 14 09:35:57.053872 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart [Mon Sep 14 09:35:57.062747 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00489: Apache/2.4.68 (Debian) configured -- resuming normal operations [Mon Sep 14 09:35:57.062764 2026] [core:notice] [pid 52:tid 52] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND' [Mon Sep 14 09:36:09.389784 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart [Mon Sep 14 09:36:09.395979 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00489: Apache/2.4.68 (Debian) configured -- resuming normal operations [Mon Sep 14 09:36:09.395992 2026] [core:notice] [pid 52:tid 52] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND' [Mon Sep 14 09:39:45.685075 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart [Mon Sep 14 09:39:45.691773 2026] [mpm_event:notice] [pid 52:tid 52] AH00489: Apache/2.4.68 (Debian) configured -- resuming normal operations [Mon Sep 14 09:39:45.691783 2026] [core:notice] [pid 52:tid 52] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2 -D FOREGROUND'</pre>

8. Rollback

Commandes utilisées :

```
a2disconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

Preuve que le rollback fonctionne :

```
root@toolbox:/# curl -I http://server/ops/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 14 Sep 2026 09:48:45 GMT
Server: Apache/2.4.68 (Debian)
Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 07:55:04 GMT
ETag: "f6-65b6cc078c600"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 246
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

root@toolbox:/# curl -I http://server/
curl -I http://server/docs/
curl -I http://server/ops/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 14 Sep 2026 09:50:58 GMT
Server: Apache/2.4.68 (Debian)
Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 07:55:07 GMT
ETag: "d3-65b6cc0a68cc0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 211
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 14 Sep 2026 09:50:58 GMT
Server: Apache/2.4.68 (Debian)
Last-Modified: Mon, 14 Sep 2026 07:55:04 GMT
ETag: "d7-65b6cc078c600"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 215
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Mon, 14 Sep 2026 09:50:58 GMT
Server: Apache/2.4.68 (Debian)
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

9. État final

Commandes utilisées pour remettre l'état final :

```
a2enconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

Preuves finales :

10. Prévention / fiabilisation

Permissions vérifiées :

Configuration limitant un risque :

Sauvegarde vérifiée :

Point à surveiller après maintenance :

11. Procédure courte pour un autre technicien

1. **Sauvegarder la configuration Apache existante :** `cp -a /etc/apache2 /root/maintenance-14sept/apache2-before`
2. **Créer le fichier de configuration** `/etc/apache2/conf-available/u5-ops.conf` : Définir l'alias (`Alias /ops/ /srv/ops/`), restreindre le listing (`Options -Indexes`) et autoriser l'accès (`Require all granted`).
3. **Activer la configuration créée :** `a2enconf u5-ops`
4. **Valider la syntaxe sans risque :** `apache2ctl configtest` (attendre `Syntax OK`).
5. **Appliquer à chaud sans coupure de service :** `apache2ctl graceful`
6. **Contrôler le fonctionnement et la non-régression :** Tester avec `curl -I http://server/ops/` (attendu : 200 OK) et vérifier que `/` et `/docs/` répondent toujours.

12. IA utilisée

À remplir seulement si une IA a été utilisée.

Prompt ou question :

Questions sur quelques commandes linux de base ainsi que sur le fonctionnement de l'application apache2 /
Question de rédaction

Réponse utile :

Explications sur les notions clés (maintenance non bloquante, rechargement gracieux `graceful` vs `restart` ,
fonctionnement du script de sauvegarde, heredoc `EOF`) et aide à la formalisation de la configuration Apache.

Vérification faite sur le lab :

Création de la configuration, test de syntaxe avec `apache2ctl configtest` puis rechargement avec `apache2ctl graceful` . Tests de non-régression effectués depuis `toolbox` .

Preuve obtenue :

Retour `Syntax OK` au configtest, code HTTP 200 OK sur `/ops/` , absence d'erreur dans les logs et validation du rollback en HTTP 404.